Se préparer au bac

🎓 Trois sujets de CCF

En terminale, les mathématiques sont évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) : deux situations d'évaluation, l'une en fin de 1re ou au début de la terminale, l'autre en terminale. La seconde porte sur les programmes de 1re et de terminale.

⏱️ 45 minutes
pour un sujet noté sur 10

✏️ 1 ou 2 exercices
dont les questions vont de plus en plus loin

📞 Au moins un appel
tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique : tableur, GeoGebra, calculatrice, Python

🧮 Matériel
calculatrice, ordinateur avec tableur et GeoGebra

Pendant l'appel, tu montres ton écran, tu expliques en une ou deux phrases ce que tu as fait, puis tu continues ton sujet. L'examinateur évalue ta démarche autant que le résultat. Si tu bloques, tu peux aussi l'appeler : il t'aide, et tu continues.

📝 Mes notes

🎓 Sujet de CCF A · Situation d'évaluation n° 1 ou n° 2

La box « Éclat »

Service client d'une box beauté par abonnement · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Programmes évalués · Suites géométriques, terme de rang n, somme des premiers termes (terminale) · Tableau croisé, probabilité conditionnelle (1re) ; arbre pondéré, indépendance (terminale)

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève les informations utiles dans les documents.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis une méthode, un modèle ou un outil adapté.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je mène les calculs et j'utilise les outils numériques.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle la vraisemblance d'un résultat et je le critique.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rends compte par des phrases claires, avec les unités.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Inès est en stage chez « Éclat », une box beauté envoyée chaque mois à ses abonnées (entreprise fictive). La responsable lui confie deux missions : prévoir les envois de l'année, puis analyser une enquête de satisfaction.

Exercice 1 — Prévoir les envois de l'année — 5 pts

Mois	janvier	février	mars	avril	mai
Rang n	0	1	2	3	4
Abonnées u_n	2 000	2 160	2 333	2 519	2 721

Nombre d'abonnées au premier jour de chaque mois.

1 Calculer le quotient 2 160 ÷ 2 000. — S'approprier — 0,5 pt

_____

2 Justifier que l'on peut modéliser le nombre d'abonnées par une suite géométrique. Donner son premier terme et sa raison. — Analyser-raisonner — 1 pt

3 Calculer u_{11}, le nombre d'abonnées prévu en décembre, arrondi à l'unité. — Réaliser — 1 pt

_____

4 Avec un tableur, calculer le nombre total de box envoyées de janvier à décembre (une box par abonnée et par mois). — Réaliser — 1,5 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre la colonne des abonnées (=B2*1,08 recopiée de janvier à décembre) et la cellule =SOMME(B2:B13).

5 Le service logistique peut préparer 40 000 box sur l'année. Est-ce suffisant ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 Une enquête de satisfaction — 5 pts

	Satisfaite (S)	Pas satisfaite	Total
Abonnée depuis plus de 6 mois (A)	204	36	240
Abonnée depuis 6 mois ou moins	112	48	160
Total	316	84	400

Enquête auprès de 400 abonnées. On choisit une abonnée au hasard.

6 Calculer la probabilité que l'abonnée soit satisfaite. S'approprier 1 pt

7 Calculer la probabilité qu'elle soit satisfaite, sachant qu'elle est abonnée depuis plus de 6 mois. Réaliser 1 pt

8 Construire l'arbre pondéré de la situation (A, puis S). Réaliser 1 pt

9 Les évènements A et S sont-ils indépendants ? Justifier. Valider 1 pt

10 Proposer, en une phrase, une action à la responsable. Communiquer 1 pt

🎓 Sujet de CCF B · Situation d'évaluation n° 2

Le magasin « Cap Glisse »

Magasin de sports nautiques · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

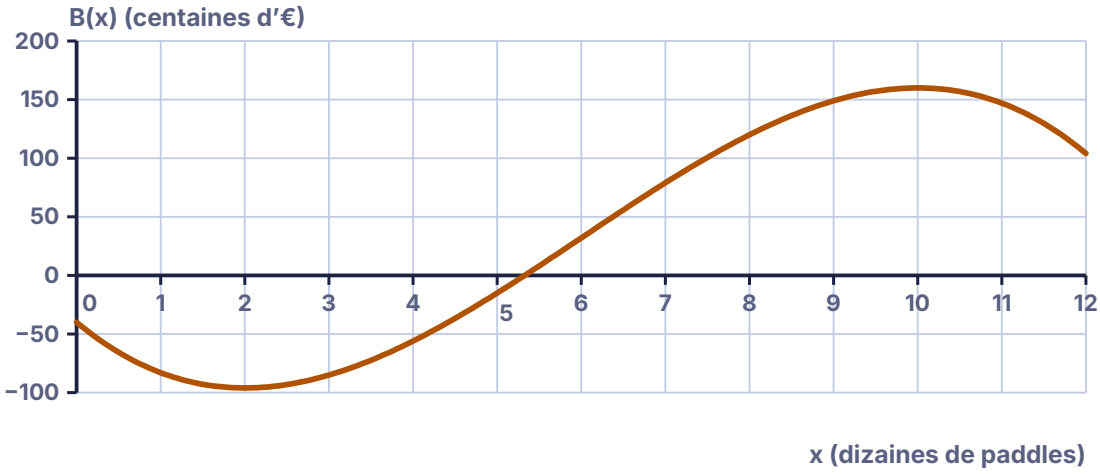
Programmes évalués · Fonction polynôme de degré 3 : dérivée, tableau de variations, résolution de f(x) = c (terminale) · Emprunt à annuités constantes, tableau d'amortissement, coût, taux mensuel équivalent (terminale) · Dérivée et signe d'un polynôme de degré 2 (1re)

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève les informations utiles dans les documents.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis une méthode, un modèle ou un outil adapté.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je mène les calculs et j'utilise les outils numériques.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle la vraisemblance d'un résultat et je le critique.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rends compte par des phrases claires, avec les unités.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Léo est vendeur au magasin « Cap Glisse » (entreprise fictive), qui vend des planches de stand up paddle. Le gérant lui demande d'étudier le bénéfice de la saison, puis le financement du stock.

Exercice 1 — Le bénéfice de la saison

5,5 pts



Le bénéfice de la saison, en centaines d'euros, pour x dizaines de paddles vendus (x dans [0 ; 12]), est $B(x) = -x^3 + 18x^2 - 60x - 40$.

1 Calculer B(0). Interpréter ce résultat. — S'approprier — 0,5 pt

2 Calculer B′(x). — Réaliser — 1 pt

3 Vérifier que $B'(x) = -3(x-2)(x-10)$, puis dresser le tableau de variations de B sur $[0\,;\,12]$. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

4 Donner le bénéfice maximal, en euros, et le nombre de paddles correspondant. — Communiquer — 1 pt

5 Avec GeoGebra, déterminer à partir de combien de paddles vendus la saison est rentable ($B(x) \geq 0$). — Valider — 1,5 pts

nombre de paddles : _____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre la courbe de B dans GeoGebra, le point d'intersection avec l'axe des abscisses et la valeur lue.

Exercice 2 — Financer le stock — 4,5 pts

Pour acheter le stock, le gérant emprunte **12 000 €** sur **3 ans** au taux annuel de **4,5 %**, à annuités constantes : $a = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$.

6 Calculer l'annuité, au centime. — Réaliser — 1 pt

7 Compléter les deux premières lignes du tableau d'amortissement (capital dû, intérêts, amortissement, annuité). — Réaliser — 1,5 pts

8 Calculer le coût total de l'emprunt. — Réaliser — 1 pt

9 Calculer le taux mensuel équivalent à 4,5 % par an, en %, au millième. — Analyser-raisonner — 1 pt

🎓 Sujet de CCF C · Situation d'évaluation n° 2

Le centre de contacts « Allô Conseil »

Centre de relation client · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

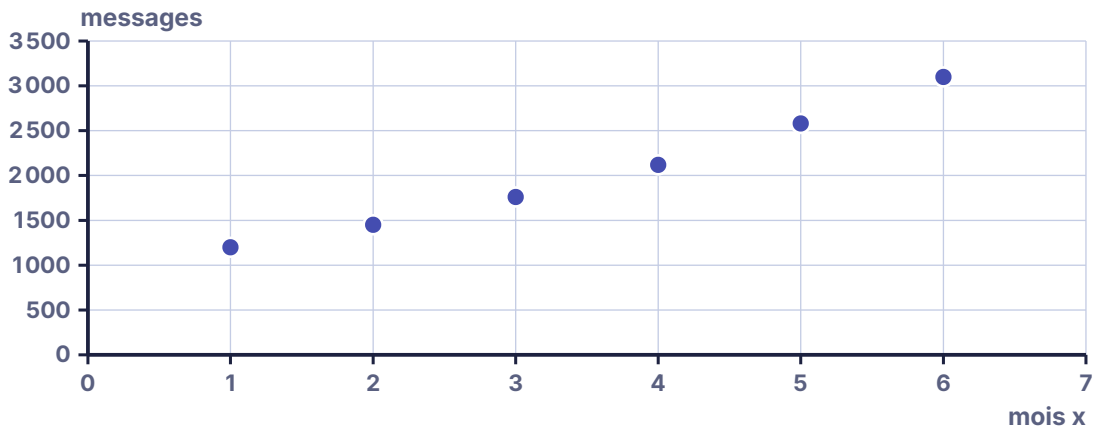
Programmes évalués · Statistique à deux variables : choix d'un modèle, R^2, changement de variable $z = \log y$, extrapolation (terminale) · Logarithme décimal : résolution de $q^x = a$ (terminale) · Arbre pondéré, probabilités totales, probabilité conditionnelle, indépendance (terminale) ; probabilité d'un évènement (1re)

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève les informations utiles dans les documents.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis une méthode, un modèle ou un outil adapté.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je mène les calculs et j'utilise les outils numériques.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rends compte par des phrases claires, avec les unités.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐

Sami travaille au centre de contacts « Allô Conseil » (entreprise fictive), qui répond aux clients par chat et par téléphone. Le responsable veut anticiper l'activité du chat et mesurer la qualité des réponses.

Exercice 1 L'activité du chat — 5,5 pts

Mois x	1	2	3	4	5	6
Messages y	1 200	1 450	1 760	2 120	2 580	3 100



1 Décrire l'allure du nuage de points. — S'approprier — 0,5 pt

2 Avec un tableur, afficher une courbe de tendance affine puis exponentielle, avec leur R^2. Quel modèle choisir ? — Analyser-raisonner — 1,5 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre le graphique du tableur avec les deux courbes de tendance, leurs équations et leurs coefficients de détermination.

3 Avec z = log(y), le tableur donne z = 0,0826x + 2,9966. En déduire q = 10^0,0826 (au millième) et k = 10^2,9966 (au dixième). — Réaliser — 1,5 pts

q = _____

4 Prévoir le nombre de messages au mois 9, arrondi à l'unité. — Réaliser — 1 pt

_____

5 L'équipe actuelle traite au plus 6 000 messages par mois. Résoudre $992{,}2 \times 1{,}209^x \geq 6\,000$ et indiquer à partir de quel mois il faudra renforcer l'équipe. — Analyser-raisonner — 1 pt

mois : _____

Exercice 2 La qualité des réponses — 4,5 pts

70 % des demandes arrivent par chat (C), les autres par téléphone (T). La demande est résolue au premier contact (S) dans **75 %** des cas par chat et dans **90 %** des cas par téléphone. On choisit une demande au hasard.

6 Construire l'arbre pondéré de la situation. — S'approprier — 1 pt

7 Calculer la probabilité que la demande soit résolue au premier contact. — Réaliser — 1 pt

_____

8 La demande a été résolue au premier contact. Calculer la probabilité qu'elle soit arrivée par téléphone, au centième. — Réaliser — 1 pt

_____

9 Les évènements T et S sont-ils indépendants ? Rédiger une conclusion pour le responsable. — Communiquer — 1,5 pts